

ESERCIZI

1. Considera le seguenti matrici:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ -4 & 6 & 2 \\ 16 & -15 & -5 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

Mediante il metodo delle potenze calcola l'autovalore di massimo modulo ed il corrispondente autovettore della matrice seguente con tolleranza per l'errore di 10^{-6} . Confronta la stima dell'errore con l'errore, considerando come risultati di riferimento quelli forniti dal comando **eig** di Matlab.

Completa la seguente tabella:

Matrice	lambda	Niter	Stimaerrore	Errore
A				
B				

- Il metodo risulta convergente? Motiva la risposta. Discuti la velocità di convergenza del metodo.
2. Determina l'autovalore di massimo modulo ed il corrispondente autovettore delle seguenti matrici, con accuratezza massima. Confronta la stima dell'errore con l'errore, considerando come risultati di riferimento quelli forniti dal comando eig di Matlab. Giustifica il comportamento del metodo delle potenze nei diversi casi:

$$A = \begin{pmatrix} -30 & 2 & 3 & 13 \\ 5 & 11 & 10 & 8 \\ 9 & 7 & 6 & 12 \\ 4 & 14 & 15 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 34 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} -13 & -23 & -1 & -3 \\ 12 & 12 & -1 & -3 \\ 12 & 22 & -1 & 2 \\ -24 & -34 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 9 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 7 & -3 & 4 & 0 \end{pmatrix},$$

Completa la seguente tabella:

Matrice	lambda	Niter	Stimaerrore	Errore
A				
B				
C				
D				

- Il metodo risulta convergente? Motiva la risposta. Discuti la velocità di convergenza del metodo.

3. Considera le matrici:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 0 \\ 1/2 & 1/3 & 0 \\ 0 & 0 & 1/5 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 0 & 5 & 2 \\ 1 & 2 & 6 \end{pmatrix}, \quad C = \text{hilb}(10), \quad D = \text{rand}(7)$$

- Mediante il metodo delle potenze calcola gli autovalori di massimo modulo ed i corrispondenti autovettori, con tolleranza $1e-10$. Confrontare la velocità di convergenza a parità di accuratezza.

Completa la seguente tabella:

Matrice	lambda	Niter	Stimaerrore	Errore
A				
B				
C				
D				

- Il metodo risulta convergente? Motiva la risposta. Discuti la velocità di convergenza del metodo.